

المسار والتحدي

أمن المنافذ: الإجراءات الخاصة بمخالف نظام الإقامة بإدارات الوافدين. المستخدم الأساسي موظف مراجعة وثائق الوافدين.

المشكلة الميدانية

وفق إفادة موظف نقلها صاحب المشروع، قد تتوفر بيانات الجواز في سجل الدخول بينما تغيب صورته عند الحاجة إلى مراجعة القنصلية. وقد يختفي الأصل أو لا يقدمه صاحبه، وتتأخر بعض إجراءات وثيقة السفر البديلة لعدم كفاية المستندات المتاحة. هذه إفادة ميدانية أولية، وليست تدقيقاً شاملاً في أنظمة الجهات. صورة الجواز قد تدعم المراجعة لدى بعض القنصليات. الجواز المستعار أو المختلف عليه لا يثبت جنسية حامله بذاته، ولا يضمن قبول القنصلية. تسجيل المغادرة بوثيقة بديلة يعمل بحسب الإفادة، وإحصاءات المغادرين قضية مستقلة.

سند

مساحة عمل تحفظ نسخة الوثيقة ومصدرها، وتربطها بمعرف الحالة وبيانات الدخول. يقرأ الموظف الحقول بجانب المستند، ويراجع الاختلافات، ثم ينشئ حزمة مراجعة تجمع المراجع وتحفظ نسخة ثابتة بعد مراجعتها. يحتفظ الملف أيضاً بوثيقة السفر البديلة.

الحفظ المبكر والتكامل

المسار المستهدف جمع النسخة عند قناة التأشيرة إذا كانت متاحة، ثم إتاحتها للداخلية بصلاحيات محددة. نموذج الهاكاثون يحاكي هذه القناة بملفات اصطناعية. القنوات التي لا تجمع نسخة تحتاج مساراً بديلاً تتفق عليه الجهات. لا يفترض الحل زيارة سفارة لجميع أنواع التأشيرات.

الوظائف المنفذة

حالات قابلة للإنشاء والبحث والتصفية، مكتبة وثائق محفوظة، قراءة صور، مراجعة الحقول، تسجيل ملاحظات ومتابعة قنصلية، مساعد بمراجع، حزمة قابلة للطباعة، سجل إجراءات، واسترجاع نسخ الحزم التي تمت مراجعتها. الملفات المقبولة PNG و JPEG و PDF، حتى 5 ميجابايت. قراءة PDF آليا خارج نطاق هذه النسخة.

دور الذكاء الاصطناعي

محرك Tesseract يقرأ نص الصورة محليا. استخراج الحقول يستفيد من مواقع الكلمات وتسميات الحقول أو منطقة القراءة الآلية، ثم يراجع الموظف النتيجة. درجة القراءة تخص المحرك ولا تقيس صحة الوثيقة. فهم دلالي محلي للسؤال، وإجابات من حقول السجل ومراجعتها. يمكن تفعيل Groq بمفتاح لصياغة مسودة؛ يتحقق الخادم من معرفات المراجع ويعرض نص السجل للمقارنة. عند تعطل المزود يبقى المسار المحلي متاحا. كل مسودة تحتاج مراجعة بشرية.

البيانات والحماية

تطبيق React مستقل على Cloudflare بدخول خاص وجلسات محمية. تحفظ D1 الحالات والوثائق والإجراءات وأجزاء الملفات. كل طلب يتحقق من المستخدم وملكية السجل. المصدر وصف مدخل، وليس تصديقا إلكترونيا من جهة الإصدار.

تمنع مراجعة برقم إصدار قديم الكتابة فوق تعديل أحدث. تمنع بصمة SHA-256 تكرار الملف نفسه داخل الحالة، ولا تثبت أصالته. تحفظ حزمة المراجعة لقطعة ثابتة للحقول، مع ملفاتها الأصلية التي لا تستبدلها الواجهة.

حدود واضحة

جميع البيانات والوثائق اصطناعية. لا يوجد اتصال فعلي بوزارة الداخلية أو الخارجية أو القنصليات. لا يستنتج سند الجنسية من الاسم أو الملامح، ولا يقرر الإبعاد أو المنع من الدخول. لا يستعيد صورة لم تحفظ أصلا. التطبيق الحكومي يحتاج استضافة معتمدة وصلاحيات مؤسسية وسياسات احتفاظ واختبارات مستقلة.

التميز وقياس الأثر

زاوية سند هي تجهيز مراجعة القنصلية من المستند نفسه، مع إظهار مرجع كل حفل والاحتفاظ بالوثيقة البديلة. لا ندعي أن حفظ الوثائق أو القراءة الآلية جديداً عالمياً. نختبر قيمة جمعها في هذا الإجراء مع موظفين مختصين.

تجربة مقترحة على 30 ملفاً اصطناعياً: قياس زمن استرجاع النسخة وتجهيز الحزمة قبل سند وبعده، دقة الحقول الخمسة، وصحة المراجع. ثم تجربة ميدانية مصرح بها لقياس الطلبات المتكررة. خفض التوقيف أو التكلفة نتيجة محتملة تحتاج إثباتاً ميدانياً.

تغطية معايير التحكيم

الأثر 30%: مشكلة ميدانية وخطوة عمل محددة. التقنية 25%: وظائف فعلية واختبارات. الأصالة 20%: ربط المراجعة بالمصدر مع حدود ادعاء واضحة. الاستدامة 15%: خطة تكامل وتكلفة. العرض 10%: رحلة حالة قصيرة ووثائق قابلة للمراجعة. التغطية لا تعني الحصول على الدرجة الكاملة.

خطة ستة أشهر وتكلفة افتراضية

الشهر 1: تحقق ميداني وجرد مصادر النسخ والصلاحيات. الشهران 2 و3: تكامل قناة واحدة واختبار القراءة والمطابقة البشرية. الشهر 4: أمن وخصوصية ونسخ احتياطي واختبار تعاف. الشهر 5: تجربة محدودة بمراجعين. الشهر 6: قياس الأثر وقرار التوسع.

تقدير تخطيطي قابل للتعديل: 12 إلى 18 شهر عمل بشري. بافتراض تكلفة 20 ألف ريال للشهر، يكون العمل 240 إلى 360 ألف ريال، قبل البنية والتكامل الخارجي والضرائب. مثال سعة: مليون نسخة بمتوسط 2 ميجابايت تحتاج نحو 2 تيرابايت قبل النسخ الاحتياطية. ليست هذه عروض أسعار.

المراجع ومتطلبات المشاركة

<https://hackathon.prx.ejadtech.sa/judging-criteria>

المعايير الرسمية

<https://hackathon.prx.ejadtech.sa/challenges>

المسارات والتحديات

<https://hackathon.prx.ejadtech.sa/terms>

الشروط والأصالة

يراجع الفريق شروط الأصالة وأهلية المشاركة وسياسة المساعدة بالذكاء الاصطناعي مع المنظم. لا تمثل هذه الوثيقة تعهد أصالة موقعا أو إثبات قبول للمشاركة.